

LAPORAN PRAKTIKUM
Praktikum Pemrograman Web 1
PERTEMUAN 9
Design Website



Disusun oleh:

Nama : Raffa Ramadhika
NIM : 25/560643/SV/26459
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

Contents

1. Tujuan Praktikum.....	3
2. Dasar Teori.....	3
3. Hasil dan Pembahasan.....	5
4. Kesimpulan.....	8
5. Daftar Pustaka.....	9

1. Tujuan Praktikum

- 1.1. Merancang desain antarmuka halaman web portofolio pribadi yang responsif menggunakan Figma, mencakup dua frame utama yaitu tampilan Desktop (1440×1024) dan Mobile (390×844), dengan memperhatikan konsistensi color palette, tipografi, dan tata letak komponen antar breakpoint.
- 1.2. Menganalisis dan mendokumentasikan komponen Bootstrap 5 yang tepat untuk setiap bagian desain, termasuk penentuan class Grid System yang sesuai serta pencatatan nilai-nilai CSS kritis dari Figma Inspect mode sebagai acuan implementasi kode yang akurat dan terstruktur.
- 1.3. Mengimplementasikan desain Figma menjadi halaman web fungsional menggunakan HTML5 dan Bootstrap 5 via CDN, dengan menerapkan prinsip responsive web design yang dapat berfungsi optimal pada tiga ukuran layar yaitu mobile (375px), tablet (768px), dan desktop (1440px), serta menambahkan CSS kustom untuk meningkatkan interaktivitas dan pengalaman pengguna.

2. Dasar Teori

2.1. Desain UI/UX dan Figma

Desain antarmuka pengguna (UI) merupakan proses perancangan tampilan visual suatu aplikasi atau situs web yang berfokus pada estetika dan interaksi visual, sedangkan desain pengalaman pengguna (UX) berfokus pada kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam menghasilkan produk digital yang berkualitas.

Figma adalah alat desain antarmuka berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi secara real-time antara desainer. Figma mendukung pembuatan komponen yang dapat digunakan ulang (reusable components), sistem desain (design system), serta fitur Inspect Mode yang memungkinkan pengembang mengekstrak nilai CSS seperti warna, ukuran font, spacing, dan border-radius secara langsung dari elemen desain. Dalam konteks web, Figma digunakan untuk membuat wireframe hingga prototipe high-fidelity sebelum tahap implementasi kode.

Konsep Responsive Design dalam Figma diwujudkan dengan membuat frame terpisah untuk setiap breakpoint perangkat. Perancang dapat mendefinisikan bagaimana tata letak dan komponen berubah secara logis ketika diakses dari perangkat dengan ukuran layar

berbeda, misalnya dari tampilan dua kolom pada desktop menjadi satu kolom yang menumpuk pada perangkat mobile.

2.2. Bootstrap 5

Bootstrap 5 adalah framework CSS front-end open-source yang paling banyak digunakan untuk membangun antarmuka web yang responsif dan berbasis komponen. Bootstrap 5 menghilangkan ketergantungan pada jQuery dan mengadopsi pendekatan mobile-first, artinya gaya default dirancang untuk layar kecil dan kemudian diperluas untuk layar yang lebih besar menggunakan media queries.

2.3. Slicing Desain (Design to Code)

Slicing desain adalah proses mengonversi desain visual (mockup atau prototipe) menjadi kode HTML, CSS, dan JavaScript yang dapat dijalankan di browser. Proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur DOM (Document Object Model), cara kerja Flexbox dan Grid, serta kemampuan membaca spesifikasi desain dari tools seperti Figma Inspect Mode.

Tahapan standar dalam proses slicing meliputi:

1. Analisis desain untuk mengidentifikasi komponen dan hierarki elemen.
2. Penentuan struktur HTML semantik yang tepat sesuai konten.
3. Penerapan class Bootstrap untuk layout dan komponen dasar.
4. Penambahan CSS kustom untuk detail visual yang tidak dicakup Bootstrap, seperti animasi hover, transisi, dan scroll behavior

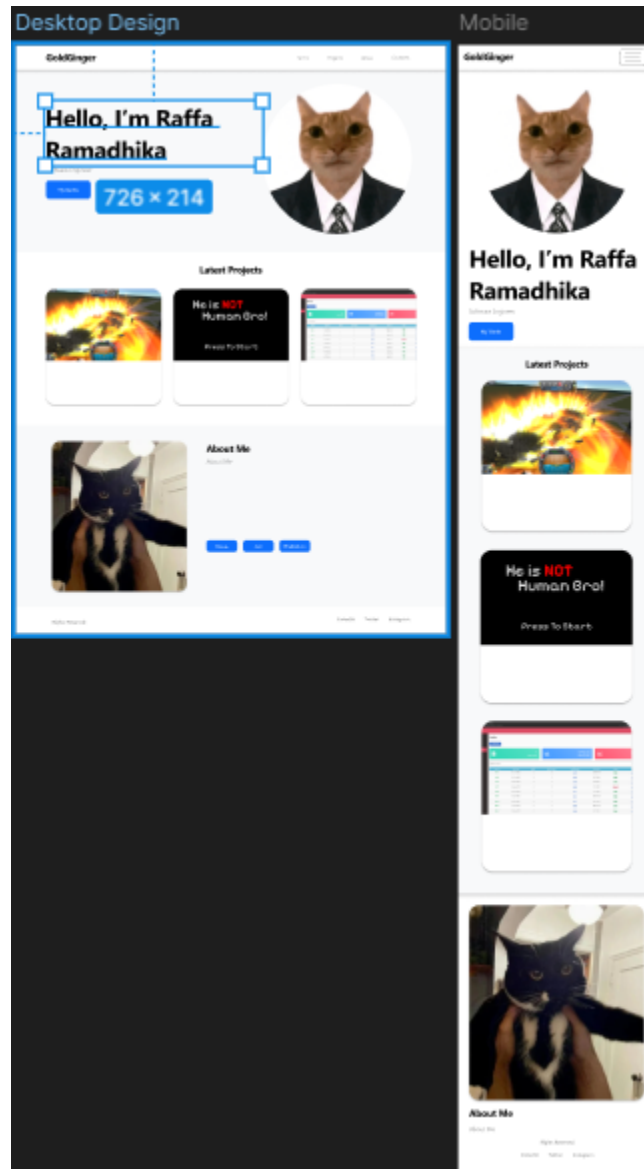
2.4. Responsive Web Design (RWD)

Responsive Web Design (RWD) adalah pendekatan desain dan pengembangan web yang bertujuan agar tampilan dan fungsi halaman web dapat beradaptasi secara otomatis terhadap berbagai ukuran dan orientasi layar. Konsep ini diperkenalkan oleh Ethan Marcotte pada tahun 2010 dan kini menjadi standar industri pengembangan web modern.

Tiga pilar utama RWD adalah: (1) Fluid Grid — penggunaan satuan persentase atau unit relatif (rem, em, vw) daripada satuan piksel yang kaku; (2) Flexible Images — gambar yang dapat menyesuaikan lebar container-nya menggunakan properti `max-width: 100%`; serta (3) Media Queries CSS yang memungkinkan penerapan gaya yang berbeda berdasarkan karakteristik perangkat seperti lebar viewport, resolusi layar, dan orientasi (MDN Web Docs, 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tugas 1



3.2. Tugas 2

3.2.1. Identifikasi Komponen Bootstrap

Bagian	Komponen Bootstrap
Navbar	Navbar dengan navbar-toggler (hamburger menu).
Hero Section	Container, Row, Col, dan Button (btn-primary).
Proyek	Card (card-img-top, card-body, card-title).
Tentang Diri	Container, Row (align-items-center), dan Badge untuk keahlian.
Footer	Container dengan utilitas Flexbox (d-flex, justify-content-between).

3.2.2. Penentuan Class Grid System

Definisi class grid Bootstrap 5 untuk setiap breakpoint perangkat.

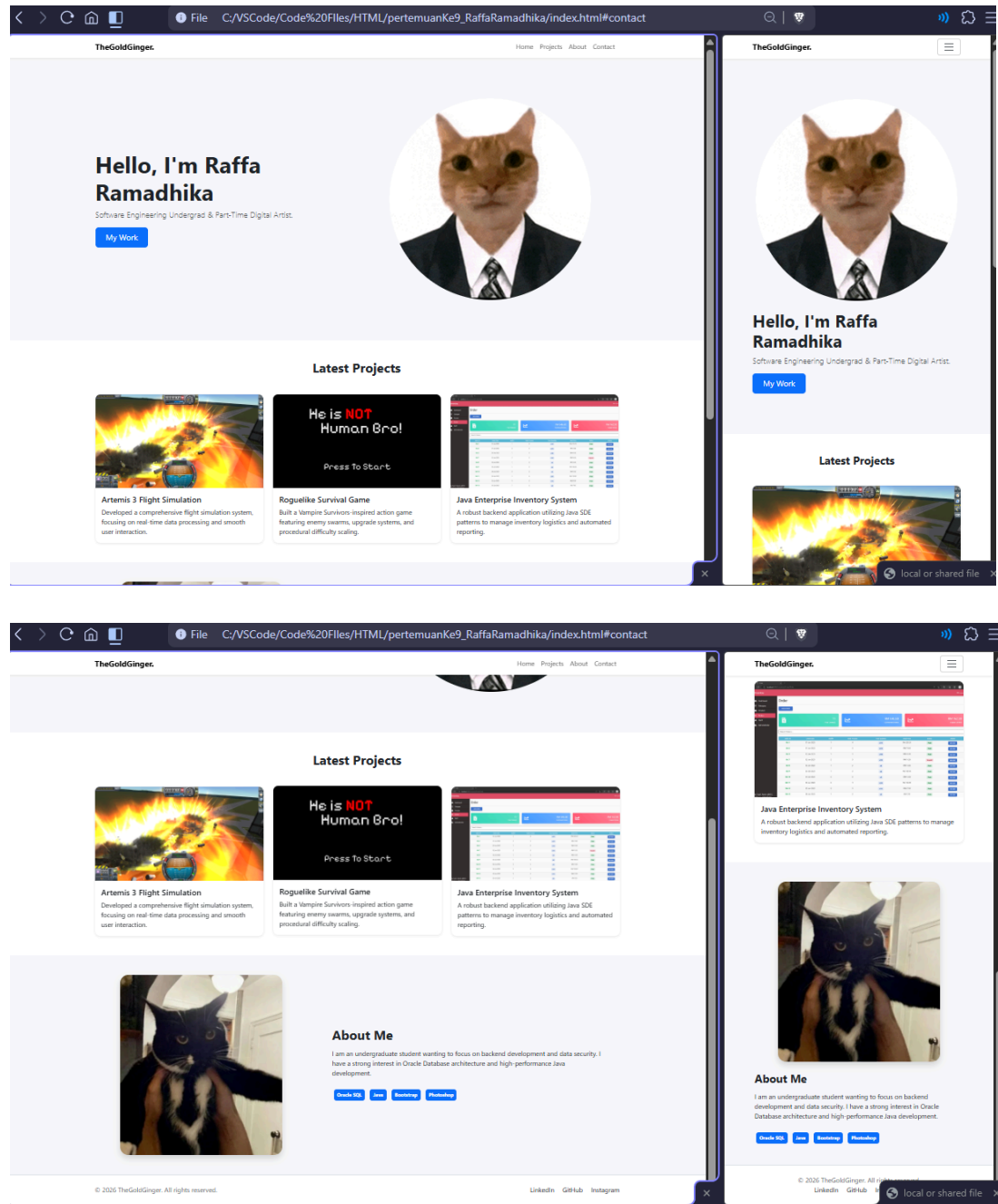
Section	Desktop (lg)	Tablet (md)	Mobile
Hero	.col-lg-6	—	.col-12
Proyek	.col-lg-4	.col-md-6	.col-12
Footer	.col-md-6	—	.col-12

3.2.3. Nilai CSS (Figma Inspect)

Referensi nilai CSS yang diekstrak dari Figma Inspect untuk konsistensi implementasi.

Properti	Nilai	Keterangan
Primary Color	#F8F9FA	Sesuaikan dengan palet Figma kamu.
Heading Font Size	80 / 80	Desktop / Mobile.
Card Border Radius	12px	Untuk semua card komponen.
Section Padding	80px 0 / 40px 0	Desktop / Mobile.
Main Font	'Inter', sans-serif	Umum digunakan di Figma.

3.3. Tugas 3



4. Kesimpulan

Figma terbukti efektif sebagai alat perancangan user interface karena kemampuannya dalam mendukung desain multi-breakpoint secara simultan. Pembuatan dua frame terpisah untuk tampilan Desktop (1440×1024) dan Mobile (390×844) memungkinkan perancang memvisualisasikan perbedaan tata letak secara jelas sebelum memasuki tahap implementasi, sehingga mengurangi ambiguitas dan revisi yang tidak perlu pada tahap coding.

Dokumentasi komponen Bootstrap dan nilai CSS dari Figma Inspect Mode merupakan tahap kritis yang menjembatani desain dengan implementasi. Identifikasi yang tepat terhadap class Grid System (seperti .col-lg-4 .col-md-6 .col-12 untuk section proyek) dan pencatatan nilai spesifik seperti primary color #0d6efd, border-radius 12px, dan section padding 80px/40px terbukti mempersingkat waktu pengerjaan kode secara signifikan dan meningkatkan kemiripan hasil dengan desain aslinya.

Implementasi Bootstrap 5 via CDN berhasil menghasilkan halaman web portofolio yang responsif dan fungsional pada tiga ukuran layar target. Komponen Navbar dengan hamburger menu, Hero section dua kolom, card proyek yang menyesuaikan jumlah kolom secara otomatis, dan footer dua kolom semuanya bekerja sebagaimana dirancang. Penambahan CSS kustom untuk hover effect pada card dan smooth scroll behavior memberikan nilai tambah pada aspek interaktivitas yang tidak disediakan secara default oleh Bootstrap, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan tampilan lebih profesional.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa alur kerja terstruktur dari desain (Figma) → dokumentasi (slicing analysis) → implementasi (Bootstrap 5) merupakan pendekatan yang efisien dan sistematis dalam pengembangan antarmuka web modern. Pemahaman terhadap setiap tahap secara mendalam merupakan kompetensi fundamental yang harus dikuasai oleh setiap pengembang web

5. Daftar Pustaka

1. Bootstrap Team. (2023). Bootstrap 5 Documentation. Diakses dari <https://getbootstrap.com/docs/5.3>
2. Figma, Inc. (2024). Figma Help Center: Inspect design properties. Diakses dari <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360055203533>
3. Marcotte, E. (2010). Responsive Web Design. A List Apart, 306. Diakses dari <https://alistapart.com/article/responsive-web-design>
4. MDN Web Docs. (2024). CSS Grid Layout. Mozilla Developer Network. Diakses dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout
5. MDN Web Docs. (2024). Using media queries. Mozilla Developer Network. Diakses dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries
6. Nielsen, J., & Budiu, R. (2013). Mobile Usability. New Riders Press.
7. W3C. (2023). HTML5 Specification. World Wide Web Consortium. Diakses dari <https://www.w3.org/TR/html52>
8. Wroblewski, L. (2011). Mobile First. A Book Apart.